Introducción a Lenguajes de Programación

Cap. 1 Introducción a la Computadora y Programación

Texto: Starting Out with Python, Gaddis

Outline

- Tres niveles de lenguajes de programación
  - Lenguaje de Máquina
  - Lenguaje de Bajo Nivel
  - Lenguaje de Alto Nivel
- Traductores
  - Compilador
  - Intérpretes

Niveles de lenguajes de programación

1. Lenguaje de Máquina
   - *Machine Language*

2. Lenguaje de Bajo Nivel
   - *Low Level Language*
   - *Assembly Language*

3. Lenguaje de Alto Nivel
   - *High Level Language*

Lenguaje de Máquina

- Lenguaje “nativo” de la computadora
- Único lenguaje que la computadora entiende
- Instrucciones consisten de secuencias de dígitos binarios {0, 1}
- Cada instrucción equivale una operación sencilla

Lenguaje de Máquina

- Lenguaje “nativo” de la computadora
- Único lenguaje que la computadora entiende
- Instrucciones consisten de secuencias de dígitos binarios {0, 1}
- Cada instrucción equivale una operación sencilla

- Características:
  - *Machine dependent*
    - Cada CPU tiene su propio conjunto de instrucciones
  - No necesita traducción
  - Muy difícil de programar

Lenguajes de Bajo Nivel (*Assembly*)

- Lenguaje Ensamblador (*Assembly language*)

- Lenguaje simbólico
  - Utiliza mnemónicos

- Utiliza identificadores para designar
  - Nombres de variables
  - Instrucciones
  - Nombres de instrucciones

Lenguajes de Bajo Nivel (*Assembly*)

- Lenguaje Ensamblador (*Assembly language*)
- Lenguaje simbólico
  - Utiliza mnemónicos
- Utiliza identificadores para designar
  - Nombres de variables
  - Instrucciones
  - Nombres de instrucciones
- Ejemplo
  - Sumar A y B y almacenar C

LOAD, ADD, y STORE son nombres de instrucciones

En Python, es equivalente a:

```
C = A + B
```

```
LOAD A
ADD B
STORE C
```

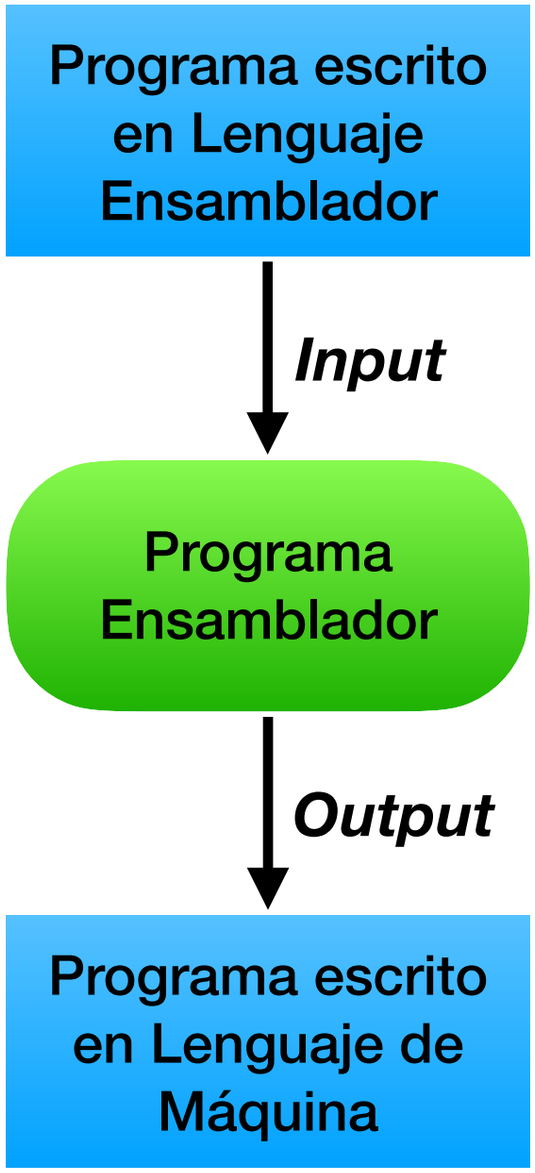
A, B, y C son nombres de variables

Lenguajes de Bajo Nivel (*Assembly*)

- Características
  - *Machine dependent*
  - Necesita traducción
  - No tan difícil de programar como el lenguaje de máquina

Lenguajes de Bajo Nivel (*Assembly*)

- Características
  - *Machine dependent*
  - Necesita traducción
  - No tan difícil de programar como el lenguaje de máquina



- Programa Ensamblador o *Assembler*
  - Programa que traduce código escrito en lenguaje de bajo nivel o *assembly* a lenguaje de máquina
  - La traducción es uno-a-uno
    - Cada instrucción en *assembly* es traducida a exactamente una instrucción en lenguaje de máquina

Lenguaje de Alto Nivel

- Características
  - *Machine Independent*
    - Es portátil
    - Se puede utilizar en cualquier computadora con poca o ninguna modificación
  - Necesita traducción
  - Más fácil de programar

- ¿Cuáles son algunos ejemplos de lenguajes de alto nivel?

Lenguaje de Alto Nivel

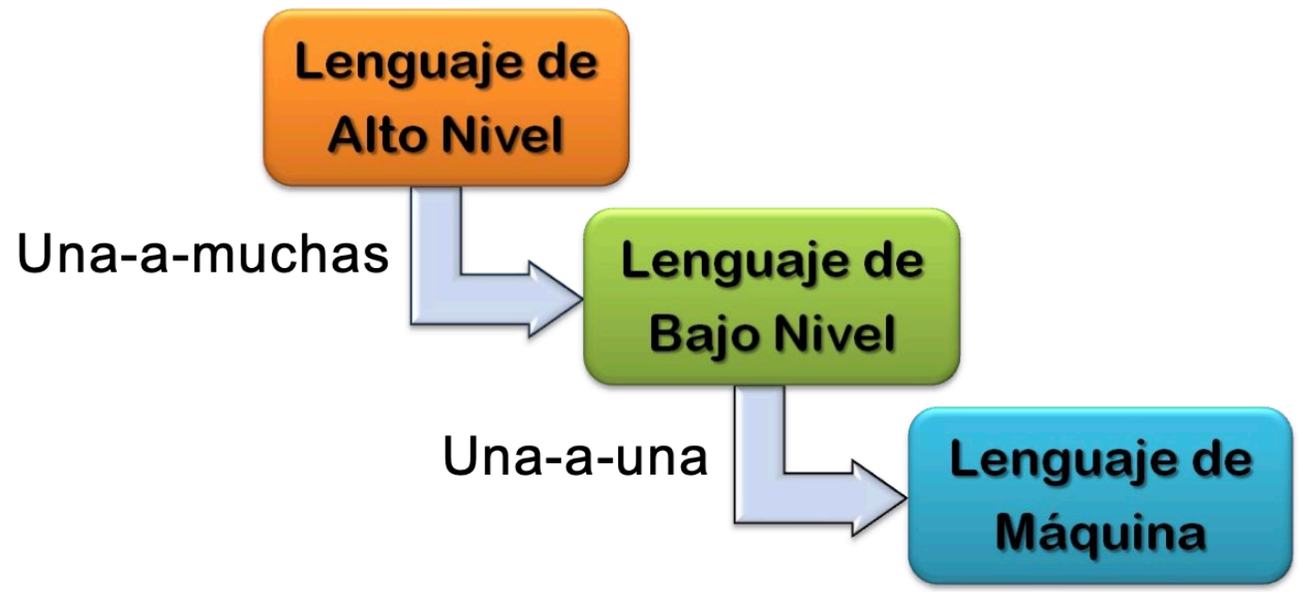
- Características
  - *Machine Independent*
    - Es portátil
    - Se puede utilizar en cualquier computadora con poca o ninguna modificación
  - Necesita traducción
  - Más fácil de programar

- Ejemplos
  - Python, C++, Java, Scheme, Ruby, etc.

Lenguaje de Alto Nivel

- Programa Compilador
  - Programa que traduce código escrito en lenguaje de alto nivel a lenguaje de máquina
  - La traducción es una-a-muchas
    - Cada una instrucción en lenguaje de alto nivel es traducida a varias instrucciones en lenguaje de máquina

Alto Nivel	Bajo Nivel	Máquina
C = A + B	LOAD A	16 Bits
	ADD B	16 Bits
	STORE C	16 Bits



Comparación de Niveles de Lenguajes

Característica	Lenguaje de Máquina	Lenguaje de Bajo Nivel	Lenguaje de Alto Nivel
Lenguaje Binario	SÍ	NO	NO

Comparación de Niveles de Lenguajes

Característica	Lenguaje de Máquina	Lenguaje de Bajo Nivel	Lenguaje de Alto Nivel
Lenguaje Binario	SÍ	NO	NO
Depende de la máquina (*machine dependent*)	SÍ	SÍ	NO

Comparación de Niveles de Lenguajes

Característica	Lenguaje de Máquina	Lenguaje de Bajo Nivel	Lenguaje de Alto Nivel
Lenguaje Binario	SÍ	NO	NO
Depende de la máquina (*machine dependent*)	SÍ	SÍ	NO
Necesita traducción	NO	SÍ	SÍ

Comparación de Niveles de Lenguajes

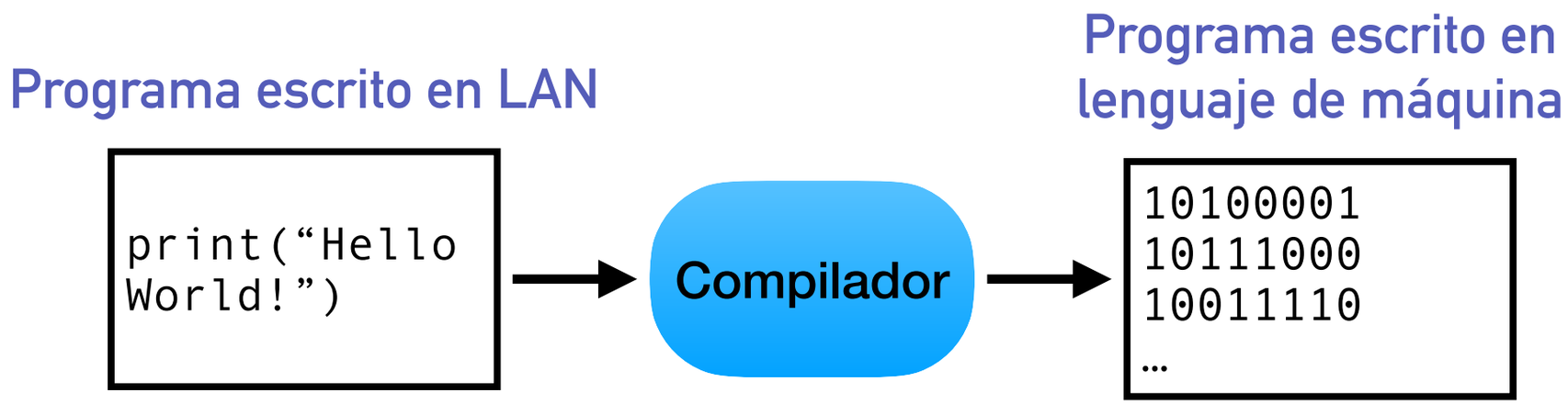
Característica	Lenguaje de Máquina	Lenguaje de Bajo Nivel	Lenguaje de Alto Nivel
Lenguaje Binario	SÍ	NO	NO
Depende de la máquina (*machine dependent*)	SÍ	SÍ	NO
Necesita traducción	NO	SÍ	SÍ
Fácil de programar	NO	NO/SÍ	SÍ

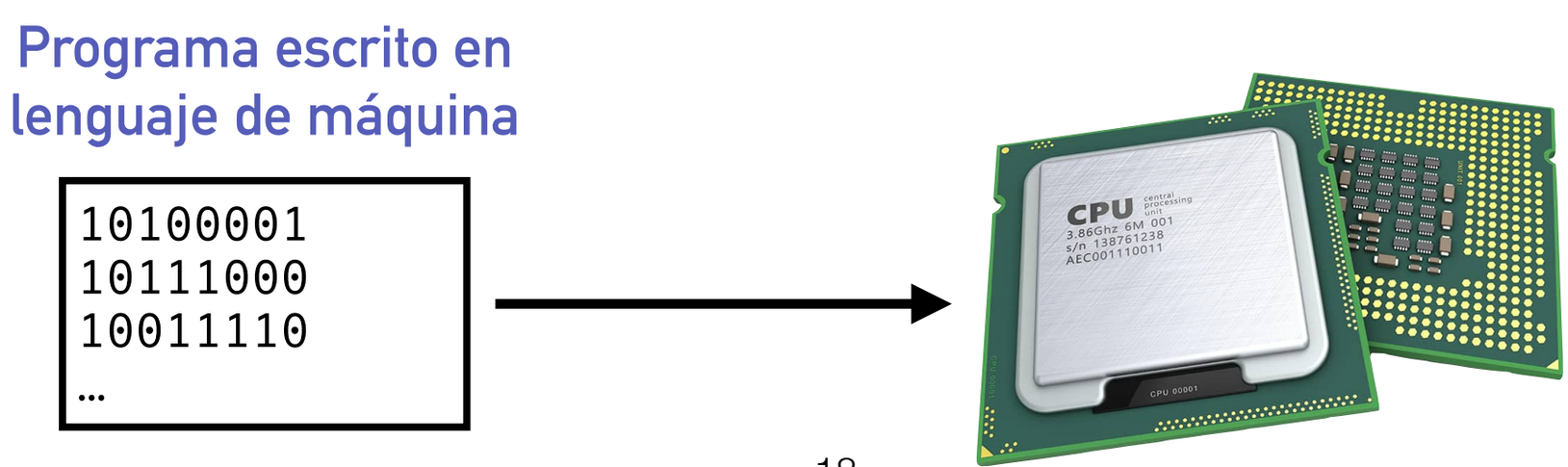
Traductores de Lenguajes de Alto Nivel (LAN)

- Traducen un programa escrito en lenguaje de alto nivel a un programa escrito en lenguaje de máquina
- Dos tipos de traductores
  - Compilador
  - Intérprete

Traductores de Lenguajes de Alto Nivel (LAN)

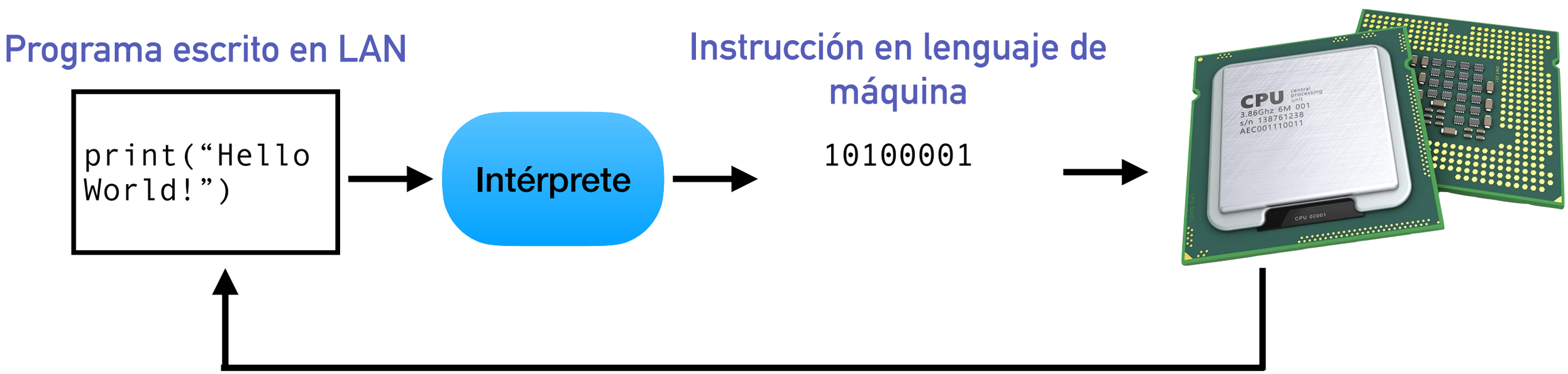
- Traducen un programa escrito en lenguaje de alto nivel a un programa escrito en lenguaje de máquina
- Dos tipos de traductores
  - **Compilador**
  - Intérprete





Traductores de Lenguajes de Alto Nivel (LAN)

- Traducen un programa escrito en lenguaje de alto nivel a un programa escrito en lenguaje de máquina
- Dos tipos de traductores
  - Compilador
  - **Intérprete**



El intérprete traduce cada instrucción escrita en LAN a instrucciones equivalentes en lenguaje de máquina e inmediatamente las ejecuta

Este proceso se repite <u>para cada instrucción escrita en LAN</u>

Compilador vs Intérprete

	Compilador	Intérprete
Input	Recibe el programa completo como *input*	Recibe cada oración individualmente
Traducción y ejecución	La traducción ocurre antes de la ejecución	La traducción y la ejecución ocurren alternadamente

Compilador vs Intérprete

	Compilador	Intérprete
Input	Recibe el programa completo como *input*	Recibe cada oración individualmente
Traducción y ejecución	La traducción ocurre antes de la ejecución	La traducción y la ejecución ocurren alternadamente
Traducción	Se lleva a cabo una solo vez	Se lleva a cabo continuamente
Código objeto (programa traducido a lenguaje de máquina)	Se genera un código objeto intermedio	NO se genera un código objeto

Compilador vs Intérprete

	Compilador	Intérprete
Input	Recibe el programa completo como *input*	Recibe cada oración individualmente
Traducción y ejecución	La traducción ocurre antes de la ejecución	La traducción y la ejecución ocurren alternadamente
Traducción	Se lleva a cabo una solo vez	Se lleva a cabo continuamente
Código objeto (programa traducido a lenguaje de máquina)	Se genera un código objeto intermedio	NO se genera un código objeto
Memoria Primaria	Requiere más memoria primaria	Requiere menos memoria primaria
Velocidad de ejecución	Más rápido	Más lento

Compilador vs Intérprete

	Compilador	Intérprete
Input	Recibe el programa completo como *input*	Recibe cada oración individualmente
Traducción y ejecución	La traducción ocurre antes de la ejecución	La traducción y la ejecución ocurren alternadamente
Traducción	Se lleva a cabo una solo vez	Se lleva a cabo continuamente
Código objeto (programa traducido a lenguaje de máquina)	Se genera un código objeto intermedio	NO se genera un código objeto
Memoria Primaria	Requiere más memoria primaria	Requiere menos memoria primaria
Velocidad de ejecución	Más rápido	Más lento
Debugging	Los errores se despliegan después de cotejar todo el programa	Los errores se despliegan para cada instrucción interpretada
Ejemplo	C++	Python

Compilador vs Intérprete

	Compilador	Intérprete
Input	Recibe el programa completo como *input*	Recibe cada oración individualmente
Traducción y ejecución	La traducción ocurre antes de la ejecución	La traducción y la ejecución ocurren alternadamente
Traducción	Se lleva a cabo una solo vez	Se lleva a cabo continuamente
Código objeto (programa traducido a lenguaje de máquina)	Se genera un código objeto intermedio	NO se genera un código objeto
Memoria Primaria	Requiere más memoria primaria	Requiere menos memoria primaria
Velocidad de ejecución	Más rápido	Más lento
Debugging	Los errores se despliegan después de cotejar todo el programa	Los errores se despliegan para cada instrucción interpretada
Ejemplo	C++	Python

Repaso

- ¿Cuáles son los tres niveles de lenguajes de programación?

Repaso

- ¿Cuáles son los tres niveles de lenguajes de programación?

- ¿Cuáles son las diferencias entre cada nivel?

Repaso

- ¿Cuáles son los tres niveles de lenguajes de programación?
- ¿Cuáles son las diferencias entre cada nivel?
- ¿Qué es un ensamblador?

Repaso

- ¿Cuáles son los tres niveles de lenguajes de programación?
- ¿Cuáles son las diferencias entre cada nivel?
- ¿Qué es un ensamblador?
- ¿Cuáles son los traductores de lenguajes de alto nivel?

Repaso

- ¿Cuáles son los tres niveles de lenguajes de programación?
- ¿Cuáles son las diferencias entre cada nivel?
- ¿Qué es un ensamblador?
- ¿Cuáles son los traductores de lenguajes de alto nivel?
- ¿En qué se diferencian los traductores de LAN?

Repaso

- Defina el *hardware* de una computadora

Repaso

- Defina el *hardware* de una computadora

- ¿Cuáles son los cinco componentes principales de un sistema de computadoras?

Repaso

- Defina el *hardware* de una computadora

- ¿Cuáles son los cinco componentes principales de un sistema de computadoras?

- ¿Cuál componente de la computadora puede guardar información por un tiempo indefinido aún cuando la computadora está apagada?

Repaso

- Defina el *hardware* de una computadora

- ¿Cuáles son los cinco componentes principales de un sistema de computadoras?

- ¿Cuál componente de la computadora puede guardar información por un tiempo indefinido aún cuando la computadora está apagada?

- ¿Qué conjunto de programas controla las operaciones internas del *hardware* de la computadora?

Repaso

- Defina el *hardware* de una computadora

- ¿Cuáles son los cinco componentes principales de un sistema de computadoras?

- ¿Cuál componente de la computadora puede guardar información por un tiempo indefinido aún cuando la computadora está apagada?

- ¿Qué conjunto de programas controla las operaciones internas del *hardware* de la computadora?

- ¿Cuál componente de la computadora ejecuta programas?